robots coneixer ARTS

Co-funded by the European Union

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

Tu com a obra d'art

robots conèixer ARTS

Àrea de coneixement:
Art i disseny

Contingut:
Crea el teu propi filtre facial artístic

Habilitats computacionals desenvolupades:

Descomposició
Reconeixement de patrons
Abstracció
Algoritmes
Resolució de problemes

Desconnectat/endollat:
endollat

Temps de preparació:
30 minuts

Edat:
8-12 anys

Durada:
150 min-180 min

Ubicació:
Aula o sala d'art

Distribució del grup:
parelles

Dificultat 1/3

Després d'aquesta lliçó l'alumnat serà capaç de...

- Descomposar una tasca complexa en passos més senzills.
- Crear una seqüència d'ordres utilitzant codi basat en blocs a Scratch.
- Utilitzar bucles per repetir accions dins del seu programa.
- Reflexionar sobre el seu procés de codificació i explicar les seves eleccions de programació.
- Dissenyar personatge que reflecteixin la seva visió artística.
- Digitalitzar les seves obres d'art i preparar-les per a un ús interactiu.
- Explorar obres d'art utilitzant eines digitals.

Materials necessaris:

- 1 ordinador portàtil/tauleta amb càmera per a cada parella
- 1 plantilla en blanc per a cada parella
- 4 fulls d'inspiració per a cada parella

Materials d'artesania:

- llapis, goma d'esborrar i maquineta
- llapis de colors
- marcadors
- pintura i pinzells
- paper
- paper de colors
- tisores
- cola

Enllaços útils:

- Scratch i IA: FaceSensing | Tutorial:
  https://www.youtube.com/watch?v=uLFh9Fvuj1k&t=290s

- Targetes d'inspiració amb Scratch i IA:
  https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/facesensing-cards.pdf

- Jocs de detecció facial a Scratch amb IA:
  https://www.youtube.com/watch?v=ynlSkhphQWg

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Co-funded by the European Union

Preparació i notes pel docent

Tutorial de l'eina Google Culture and Arts: https://youtube.com/shorts/qojH2qx9M-w?si=djy5LkZX0Ek6JExY

Activitats inicial (20')

En parelles, l'alumnat obre Google Arts & Culture a les seves tauletes i utilitzen l'Art Projector per veure obres d'art de manera interactiva. A continuació, trien una obra d'art sobre la qual volen continuar treballant.

Fase d'esbós:

Cada grup rep una plantilla principal en blanc sobre la qual dissenyen un filtre facial per incorporar a l'obra d'art. Dibuixen elements de realitat augmentada com ara un barret, un nas, ulleres o una màscara per encaixar creativament a la pintura.

Exploració (40')

L'alumnat pot triar entre les 3 opcions següents per obtenir els seus elements AR o, com a docent, podeu optar per oferir només 1 opció.

1: Material d'artesania.
Feu que l'alumnat dibuixi els elements de realitat augmentada que hagin triat en un full A4 separat. Fomenteu la creativitat donant-los la llibertat d'utilitzar diferents materials, com ara: (pintura, retolador, llapis, paper de colors,...).

2: Eina digital (Tate.org.uk)
Feu que l'alumnat treballi els elements de RA utilitzant l'eina digital Tate. Aquesta aplicació de dibuix digital fàcil d'utilitzar ofereix una àmplia gamma de materials que els estudiants poden utilitzar creativament, com ara: (pintura, llapis, retolador,...)

3: Eina de dibuix amb Scratch (Scratch lab).
Feu que l'alumnat creï els seus elements de realitat augmentada utilitzant l'eina de dibuix de Scratch. Aquesta eina és fàcil d'utilitzar i proporciona formes bàsiques i opcions de dibuix que permeten als estudiants expressar la seva creativitat. No cal eliminar el fons després amb aquesta eina.

Preparació i notes del professor

També podeu dividir la lliçó en 2 parts.

Part 1: creació dels elements AR amb materials de manualitats.

Part 2: programació dels elements AR.

Mireu aquest vídeo per obtenir més informació sobre com suprimir un fons a Scratch Lab: https://www.youtube.com/watch?v=Za0eJwV8jvk

Materials d'artesania (60')

Recolliu en una taula diversos materials de manualitats que els estudiants puguin utilitzar. Els possibles materials que podeu oferir són:

- pintura
- llapis de colors
- marcadors
- paper de colors, tisores
- cola

Nota: només s'ofereixen materials 2D.

Digitalització dels elements de RA.
Escaneja els elements de realitat augmentada (RA) amb un escàner. A continuació, assegura't que cada grup tingui accés al seu element RA escanejat quan comencin a crear el filtre facial.

Puja l'element AR al laboratori de Scratch i elimina el fons.

Criteris en el procés de creació d'elements AR.
Cada element de realitat augmentada que vulguin integrar al seu filtre facial s'ha de dibuixar en un paper A4 separat.
Assegureu-vos que al voltant de l'element AR no hi hagi taques ni fons dibuixats, això causarà dificultats a l'hora d'eliminar el fons.
Si encara hi ha taques al voltant de l'element AR, talleu-lo.
Tingueu en compte que els elements AR tenen una vora clara. Delinear els elements AR pot ajudar amb això.
Pinta completament el teu element AR de manera que no es vegi cap paper blanc.

Preparació i notes pel docent

Visiteu el següent lloc web: https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes/tate-paint

Eina digital (30')

Obre l'eina digital en una tauleta.
A continuació, feu clic al botó "Creem" i seleccioneu el llenç groc. Això facilita l'eliminació del fons perquè el llenç blanc conté taques.

L'alumnat pot utilitzar diferents materials d'artesania presents a l'eina Tate.

Quan estiguin satisfets amb el seu element AR, faran clic al botó amb la marca verda i responen que sí a la pregunta "Has acabat?". Finalment, fan clic al botó verd de descàrrega. D'aquesta manera trobaran l'element AR a les descàrregues de la tauleta. Doneu-li un nom clar, com ara Barret.

Puja l'element AR al laboratori de Scratch i elimina el fons.

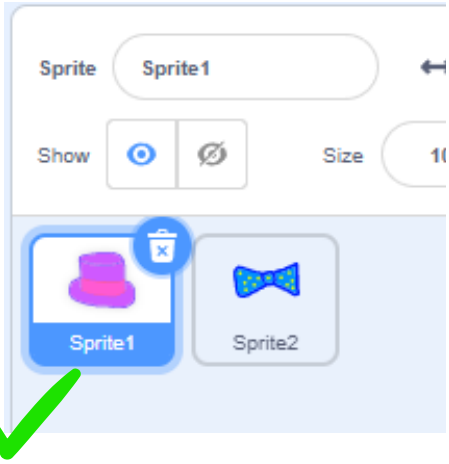
Criteris en el procés de creació dels elements de realitat augmentada amb l'eina digital Tate.
Cada element AR s'ha de crear en un llenç separat. No s'han de dibuixar diversos elements AR junts en un llenç.
Assegureu-vos que no hi hagi taques ni fons dibuixats al voltant de l'element AR, ja que això causarà dificultats a l'hora d'eliminar el fons.

Assegureu-vos que els elements AR tinguin una vora clara. Delimitar els elements AR pot ajudar amb això.

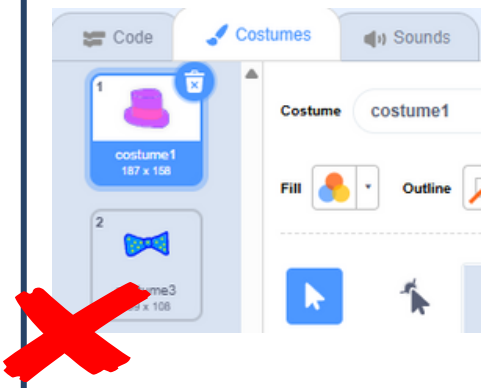
Pinta completament el teu element AR de manera que no es vegi cap groc des del llenç.

Preparació i notes pel docent

Com utilitzar l'editor de pintura Scratch Paint: https://www.youtube.com/watch?v=9C_wblf4FIE



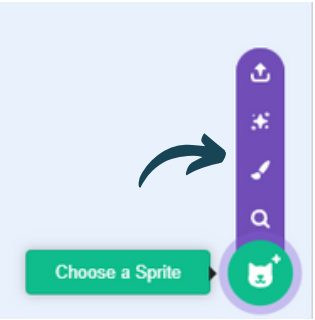
Correcte, cada element AR té un "sprite" individual.



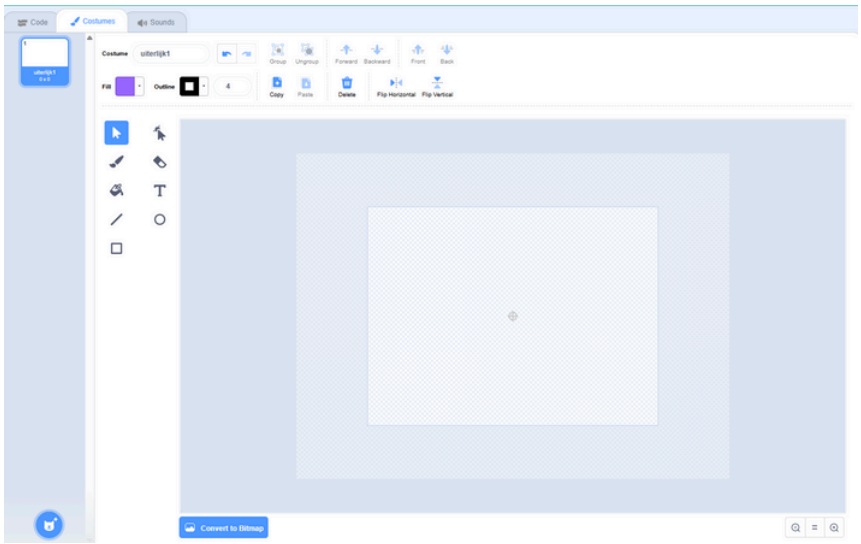
Incorrecte, d'aquesta manera no es poden programar els elements AR per separat.

Editor de Scratch Paint (Scratch lab) 30'

Obriu el lloc web https://lab.scratch.mit.edu/ i seleccioneu “Detecció de cares”. A continuació, feu clic en aquest botó i seleccioneu el pinzell.



Aleshores s'obrirà aquesta pantalla, on podeu utilitzar les diferents eines presents a Scratch. En aquesta pàgina de dibuix, poden dibuixar i modificar el seu element AR.



Criteris en el procés de creació d'elements AR:

- Cada element AR es dibuixa com un "sprite" separat. Ho fan fent clic sempre al botó dret, tal com es mostra a dalt.
- Coloreja completament el teu element AR perquè no es vegin buits al disseny.
- Col·loca l'element AR al centre del full. El pots moure utilitzant la fletxa de la cantonada superior esquerra. Assegura't que tots els elements estiguin seleccionats quan l'arrosseguis. Pots fer-ho dibuixant un rectangle al voltant de l'element AR. D'aquesta manera, pots estar segur que ho has seleccionat tot.

Preparació i notes pel docent

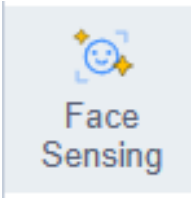
Quan comenceu aquesta secció, assegureu-vos que cada grup tingui accés als elements de realitat augmentada que han creat ells mateixos i que els puguin utilitzar en aquesta part.

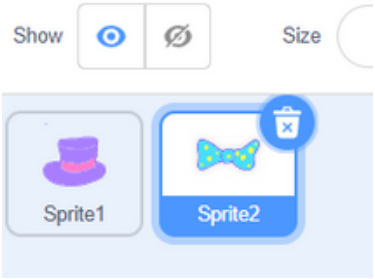
Per a més informació, mireu aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uJVfvysUwa0

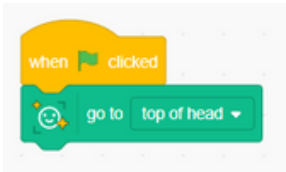
Programació del filtre facial AR (60')

Obriu el lloc web https://lab.scratch.mit.edu/face/ i feu clic al botó "prova-ho". Aleshores, se us dirigirà a l'entorn Scratch que ofereix "detecció facial". Necessitem aquests botons per crear el nostre filtre facial.

Assegureu-vos que l'element AR estigui carregat i llest per ser programat. Tindrà aquest aspecte.

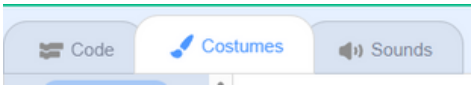




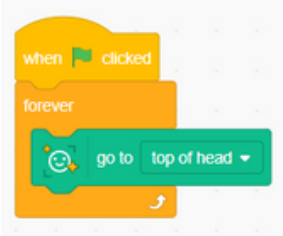
Pas 1: A la columna esquerra, feu clic a la pestanya groga amb la paraula "esdeveniment". A continuació, seleccioneu aquest bloc. Aquest és el bloc d'inici del vostre programa. Quan feu clic a la bandera verda, que podeu trobar a la cantonada esquerra sobre la càmera, el vostre programa s'iniciarà.	
Pas 2: Ara feu clic a "detecció de cares" a la columna esquerra i afegiu aquest bloc al vostre programa. A continuació, seleccioneu la part del cos desitjada. Aleshores, reconeixerà la part del cos i col·locarà l'element AR a la ubicació desitjada.	

Preparació i notes del professor

Si la mida o la ubicació del vostre element AR no és del vostre gust i voleu ajustar-lo, seleccioneu l'element AR que voleu canviar i feu clic a "Disfresses". Allà podeu canviar la mida de l'element (fer-lo més gran o més petit) o reposicionar-lo, per exemple, per col·locar-lo més amunt al cap.



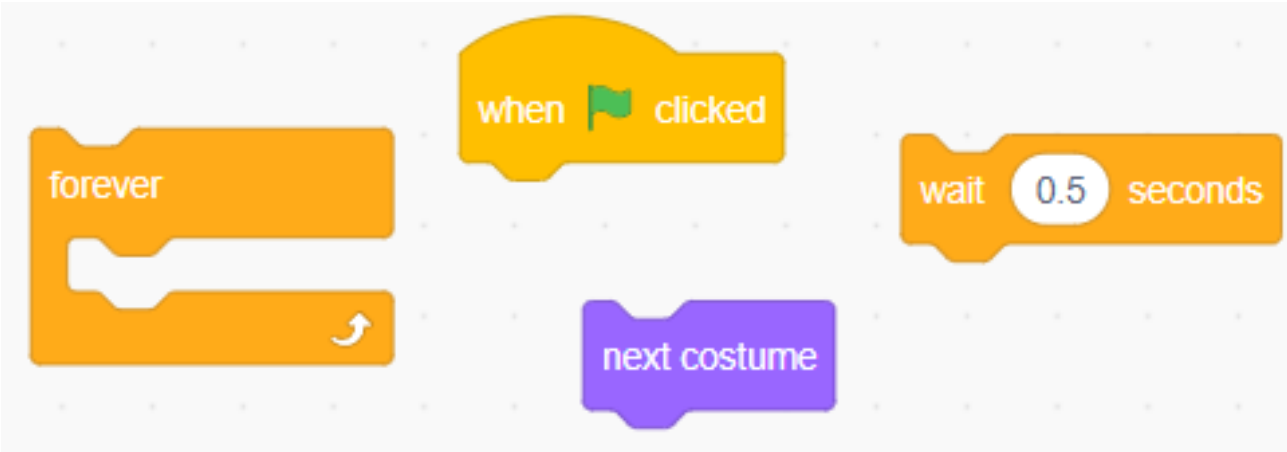
Programació del filtre facial AR (60')

Pas 3: Quan proveu el programa, notareu que l'element AR es col·loca a la part del cos desitjada només quan premeu la bandera verda. Volem que això segueixi la part del cos a la càmera. Per tant, afegim aquest bloc. Aquest bloc garanteix que el bloc de detecció facial romangui actiu. Podeu trobar aquest bloc a "control" a la part esquerra.	
Pas 4: Quan us poseu a prop o lluny de la càmera, notareu que l'element AR no canvia amb la mida del vostre cap. Per canviar-ho, afegim aquest bloc al programa. Aquest bloc fa que l'element AR augmenti de mida quan esteu a prop de la càmera i disminueixi de mida quan esteu més allunyats de la càmera.	
Pas 5: Repetiu aquests passos per als altres elements de realitat augmentada. Afegiu decoració o un marc de pintura a la vostra obra d'art vivent.	
Pas 6: Finalment, repartiu els fulls d'inspiració. A continuació, deixeu que l'alumnat treballi de manera independent per afegir elements addicionals a la seva pintura de vida.	

Pots animar el teu element de realitat augmentada?

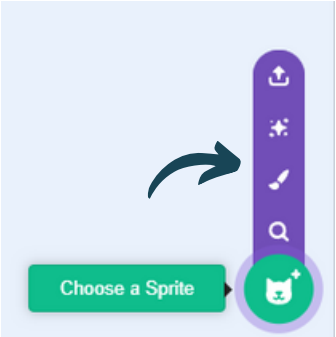
Ves a "disfressa" de l'element AR que vols animar. Duplica-ho diverses vegades. Després, canvia alguna cosa de cada vestatge cada vegada.
Exemple: Elimina part de l'element AR peça per peça. A continuació, programa el teu element AR perquè en aparegui una mica més a la pantalla.

Pots utilitzar aquests blocs de programació per animar el teu element AR?

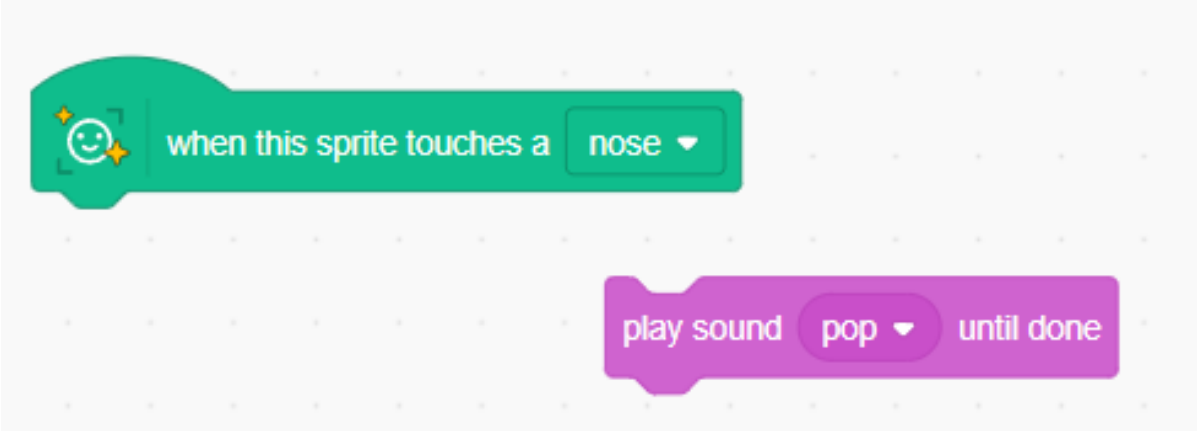


Pots fer un so amb el nas?

Crea una nova figura fent clic al pinzell i s'obrirà un full buit. En aquest full pots dissenyar un botó. Després, col·loca el botó a la imatge de la teva càmera. Programa el botó de manera que quan el toquis amb el nas reprodueixi un so.



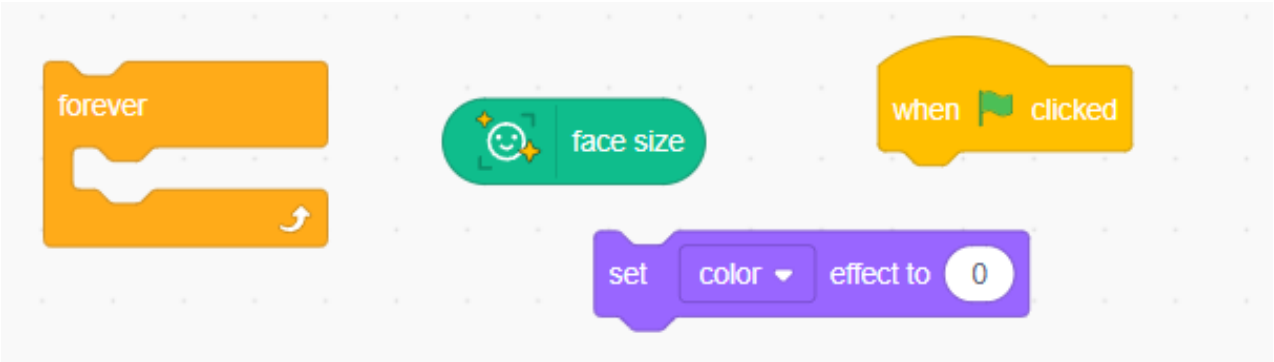
Pots utilitzar aquests blocs de programació per fer que el teu nas emeti un so?



Pots fer que el teu element AR canviï de color fent que el teu cap sigui més gran o més petit?

Trieu un element AR del qual vulgueu canviar de color. Quan el vostre cap es fa més petit o més gran, el color del vostre element AR canvia. D'aquesta manera, el vostre element AR pot tenir tots els colors de l'arc de Sant Martí.

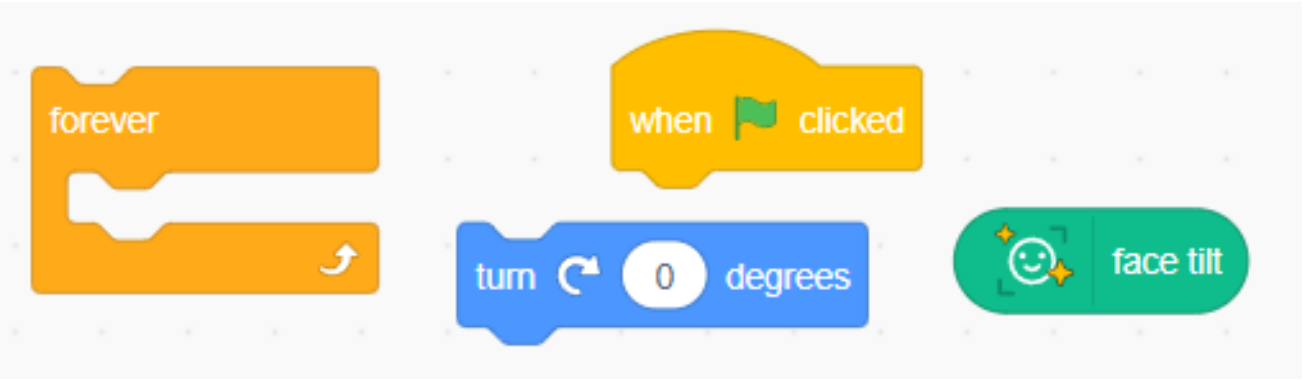
Pots utilitzar aquests blocs de programació per fer que el teu element AR canviï de color fent que el teu cap sigui més gran o més petit?



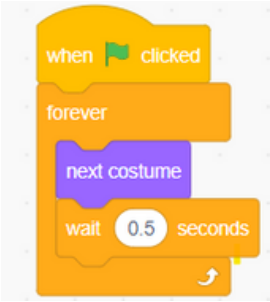
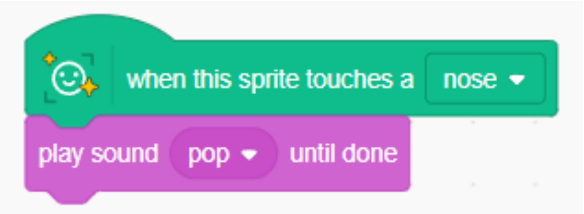
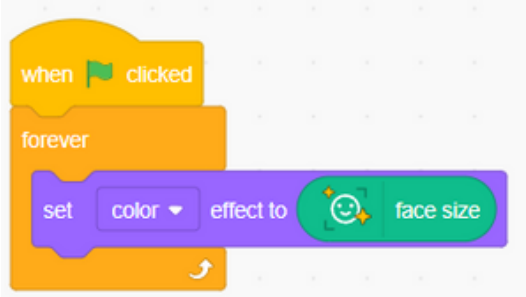
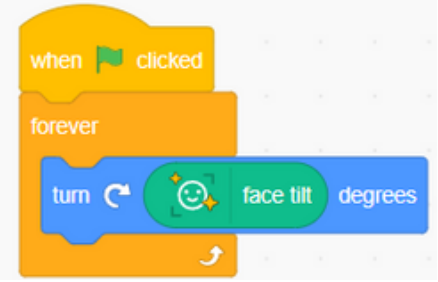
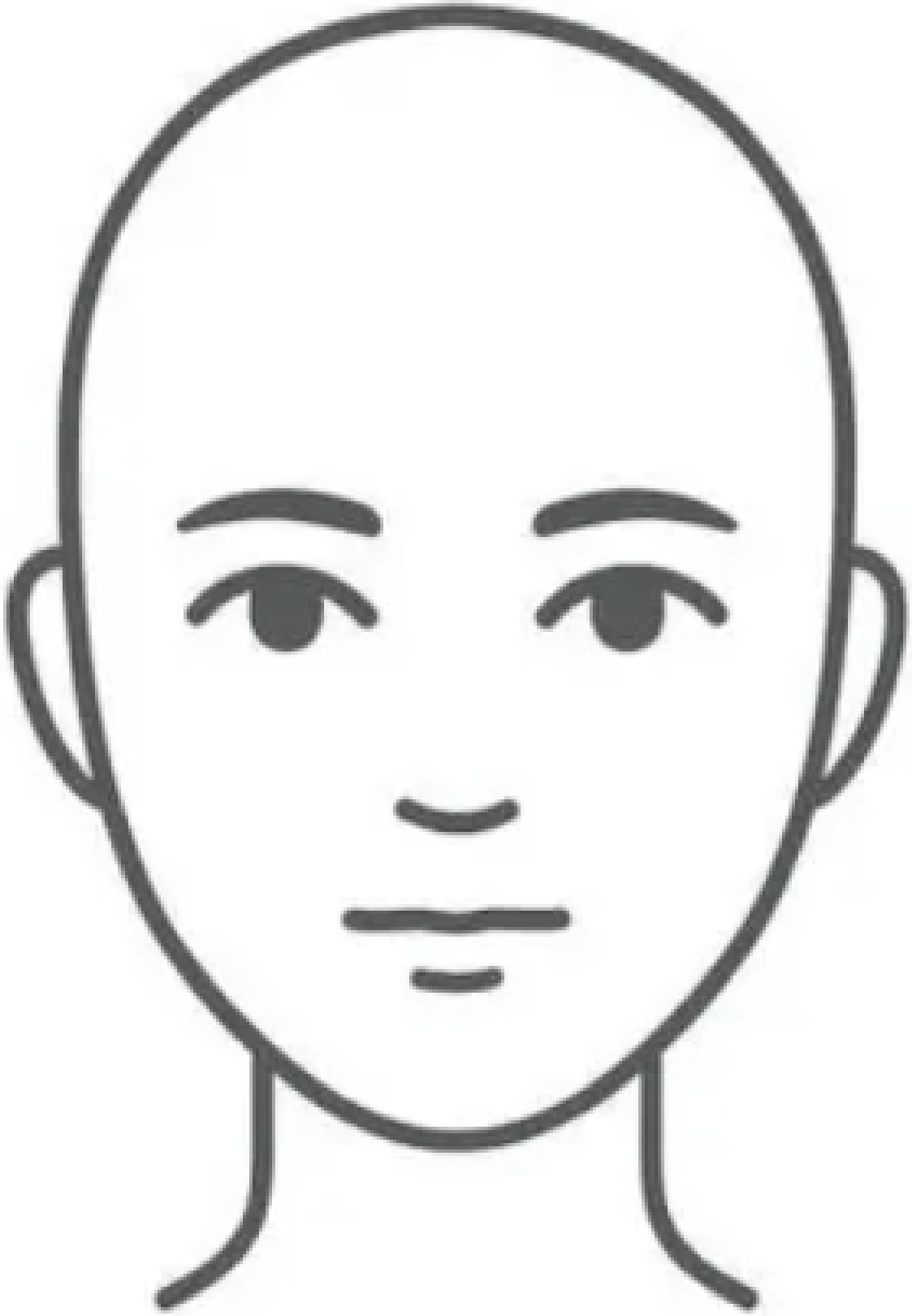
Pots fer que la teva pintura es mogui amb el cap?

Heu proporcionat decoració addicional i voleu moure-la ara? Seleccioneu un element i programeu-lo amb els blocs següents.
Per exemple, això podria ser una flor que es troba a la vora de la teva pintura. Com més inclinis el cap cap a l'esquerra o la dreta, més fort girarà la flor.

Pots utilitzar aquests blocs de programació per fer que la teva decoració es mogui amb el cap?



Solució del programa

Tasca	Solució
Pots animar el teu element de realitat augmentada?	
Pots fer un so amb el nas?	
Pots fer que el teu element AR canvïi de color fent que el teu cap sigui més gran o més petit?	
Pots fer que la teva pintura es mogui amb el cap?